Matematică 2

Curs 12

III. Structuri discrete și algebrice

1. Mulțimi, relații, funcții.

2. Relații de echivalență; relații de ordine.

3. Structuri algebrice.

Relații de ordine

Fie $(A, \leq)$ și $(B, \leq)$ mulțimi parțial ordonate.

O funcție $f : (A, \leq) \to (B, \leq)$ se numește **monoton crescătoare** dacă

$$x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$$

Teorema 2.12 (Knaster-Tarski)

Fie $f : (\mathscr{P}(A), \subseteq) \to (\mathscr{P}(A), \subseteq)$ o funcție monoton crescătoare.

Atunci există cel puțin o submulțime $S \subseteq A$ astfel încât $f(S) = S$.

Corolarul 2.13 (Thm. Cantor-Schröder-Bernstein)

Fie A, B mulțimi nevide astfel încât există o funcție injectivă $A \to B$ și o funcție injectivă $B \to A$. Atunci A și B sunt echipotente.

III. Structuri discrete și algebrice

1. Mulțimi, relații, funcții.

2. Relații de echivalență; relații de ordine.

3. Structuri algebrice.

Structuri algebrice

Definiția 3.1

Fie A o mulțime nevidă. O **operație** *pe A este o funcție*

$$\underbrace{A \times \ldots \times A}_{n \text{ ori}} \to A$$

Numărul natural n se numește **aritatea** *operației.*

- $n = 2 \Longrightarrow$ operație **binară** $A \times A \to A$.
- $n = 1 \Longrightarrow$ operație **unară** $A \to A$.
- $n = 0 \Longrightarrow$ operație **nulară (constantă)** $a \in A$.

Definiția 3.2

O **algebră (universală)** *este o mulțime nevidă A, împreună cu o familie de operații de diverse arități.*

Structuri algebrice – algebre Peano

Fie A o algebră cu o operație unară și o constantă.

$$\text{next} : A \to A \qquad \text{init} \in A$$

Algebra $(A, \text{next}, \text{init})$ se numește **algebră Peano**.

Exemplul 3.3

Mulțimea numerelor naturale $\mathbb{N}$, împreună cu operația unară (funcția) succesor $\text{succ} : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $\text{succ}(n) = n + 1$ și constanta $0 \in \mathbb{N}$ este o algebră Peano.

Algebra Peano $(\mathbb{N}, \text{succ}, 0)$ verifică următoarea proprietate:

Principiul inducției

Fie $S \subseteq \mathbb{N}$ o submulțime astfel încât

- $0 \in S$
- $n \in S \Longrightarrow \text{succ}(n) \in S$.

Atunci $S = \mathbb{N}$.

Structuri algebrice – monoizi

Un **monoid** $(M, \cdot, e)$ este o mulțime M, înzestrată cu o operație binară și cu o constantă $e \in M$ care verifică următoarele proprietăți:

- Operația binară este **asociativă**

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \quad , \quad \forall\, x, y, z \in M$$

- Constanta e este **element neutru** pentru operația binară:

$$x \cdot e = e \cdot x = x \quad , \quad \forall\, x \in M$$

Exemplul 3.4

- $(\mathbb{N}, +, 0)$
- $(\mathbb{N}, \cdot, 1)$
- $(\mathscr{P}(A), \cup, \emptyset)$
- $(\mathscr{P}(A), \cap, A)$

Structuri algebrice – monoizi

Monoidul cuvintelor peste un alfabet (mulțime) $A \neq \emptyset$

$$A^\star = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A^n, \text{ unde } A^0 = \{\epsilon\}$$

- Operația binară: **concatenarea** cuvintelor

$$[a_1 \dots a_n] \cdot [b_1 \dots b_m] = [a_1 \dots a_n b_1 \dots b_m]$$

- Elementul neutru: **cuvântul vid** ϵ:

$$[a_1 \dots a_n] \cdot \epsilon = \epsilon \cdot [a_1 \dots a_n] = [a_1 \dots a_n]$$

Propoziția 3.5 (Proprietatea de universalitate a monoidului cuvintelor)

Fie A un alfabet (o mulțime) nevid.

Atunci, pentru orice monoid $(M, \cdot_M, e_M)$ și pentru orice funcție $f : A \to M$,

există un unic morfism de monoizi $f^\star : (A^\star, \cdot, \epsilon) \to (M, \cdot_M, e_M)$ *astfel încât*

$$f^\star([a]) = f(a)$$

Exemplul 3.6

Fie $f : A \to (\mathbb{N}, +, 0)$ funcția constantă $f(a) = 1$, $\forall\, a \in A$.

Atunci morfismul de monoizi $f^\star : (A^\star, \cdot, \epsilon) \to (\mathbb{N}, +, 0)$ asociază fiecărui cuvânt din $A^\star$ lungimea sa (numărul de caractere).

Structuri algebrice – monoizi

Monoidul de tranziție asociat unui automat

Definiția 3.7

Un **automat finit determinist** *peste un alfabet finit A*

$$\mathcal{A} = (X, \delta : X \times A \to X)$$

este format din:

- *O mulțime finită nevidă X, numită mulțimea stărilor;*
- *O funcție $\delta : X \times A \longrightarrow X$, numită funcția de tranziție.*

Structuri algebrice – monoizi

Monoidul de tranziție asociat unui automat

Un automat se poate reprezenta printr-un graf orientat, astfel:

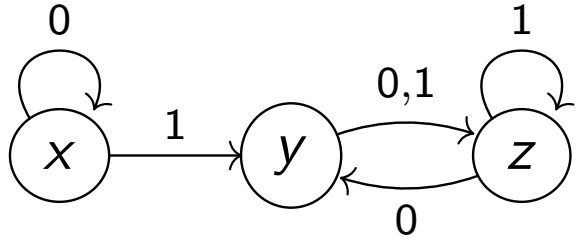
- Nodurile grafului vor fi stările din X.
- De la nodul $x \in X$ pornește un arc cu eticheta $a \in A$ către nodul $y \in X$ dacă $\delta(x, a) = y$.

Exemplul 3.8

Fie alfabetul $A = \{0, 1\}$, și automatul $\mathcal{A} = (X, \delta)$, unde mulțimea stărilor este $X = \{x, y, z\}$, iar funcția de tranziție $\delta : X \times A \to X$ este în tabelul de mai jos:

	0	1
x	x	y
y	z	z
z	y	z

Se obține următorul graf orientat:



Structuri algebrice – monoizi

Monoidul de tranziție asociat unui automat

- Fie $\mathcal{A} = (X, \delta)$ un automat peste alfabetul A.
- Pentru fiecare $a \in A$, fie $\delta_a : X \to X$, $\delta_a(x) = \delta(x, a)$ funcția de tranziție la primirea input-ului $a \in A$:

$$x \xrightarrow{a} \delta(x, a)$$

- Extindem funcția de tranziție δ_a folosind proprietatea de universalitate a monoidului cuvintelor: pentru $\omega = [a_1 \dots a_n] \in A^\star$, fie $\delta_\omega : X \to X$, $\delta_\omega = \delta_{a_n} \circ \dots \circ \delta_{a_1}$

$$x \xrightarrow{a_1} \delta_{a_1}(x) \xrightarrow{a_2} \delta_{a_2}(\delta_{a_1}(x)) \longrightarrow \dots \xrightarrow{a_n} \delta_{a_n}(\dots \delta_{a_2}(\delta_{a_1}(x)) \dots)$$

- Dacă notăm $\delta_\epsilon = \mathrm{Id}_X$, atunci mulțimea

$$\mathbf{M}(\mathcal{A}) = \{\delta_\omega : X \to X \mid \omega \in A^\star\}$$

formează un monoid în raport cu operația de compunere a funcțiilor, numit **monoidul de tranziție** asociat automatului $\mathcal{A}$.

Structuri algebrice – grup, (semi)inel, corp, ...

- Numerele naturale:

$$\mathbb{N} \quad : \quad 0, 1, 2, \ldots$$

- Operații cu numerele naturale:
  - Adunarea:

$$(m + n) + p = m + (n + p) \qquad m + 0 = 0 + m = m$$
$$m + n = n + m$$

    $\Longrightarrow (\mathbb{N}, +, 0)$ monoid comutativ.
  - Înmulțirea:

$$(m \cdot n) \cdot p = m \cdot (n \cdot p) \qquad m \cdot 1 = 1 \cdot m = m$$
$$m \cdot n = n \cdot m$$

    $\Longrightarrow (\mathbb{N}, \cdot, 1)$ monoid (comutativ).
  - Înmulțirea este distributivă față de adunare:

$$(m + n) \cdot p = m \cdot p + n \cdot p$$

  - $(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ **semiinel** (comutativ).

Structuri algebrice – grup, inel, corp, ...

Extinderi ale numerelor naturale:

- Numerele întregi:

$$\mathbb{Z} \quad : \quad \ldots -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$$

$\Longrightarrow (\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$ **inel comutativ** (orice element este simetrizabil în raport cu $+$)

- Numerele raționale:

$$\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$$

$\Longrightarrow (\mathbb{Q}, +, \cdot, 0, 1)$ **corp comutativ** (orice element nenul este simetrizabil în raport cu $\cdot$)

- Numerele reale, complexe...

Definiția 3.9

Divizibilitate $a, b \in \mathbb{Z}$ $a \mid b \iff \exists c \in \mathbb{Z} \ . \ b = ac$

Proprietăți

- $a \mid a$
- $a \mid b \ , \ b \mid c \implies a \mid c$
- $a \mid b \ , \ b \mid a \implies a = b$ sau $a = -b$
- $a \mid b \ , \ a \mid c \implies a \mid b + c$
- $a \mid b \implies a \mid bc \ , \ \forall \ c \in \mathbb{Z}$

Definiția 3.10

Cel mai mare divizor comun (c.m.m.d.c.) $d = (a, b)$

$$\begin{cases} d \mid a\,,\ d \mid b \\ \forall\, d' \,.\, d' \mid a\,,\ d' \mid b \implies d' \mid d \end{cases}$$

Proprietăți

- $(a, b) = a \iff a \mid b$
- Dacă $(a, b) = d$ și scriem $a = da'$, $b = db'$, atunci $(a', b') = 1$
- $(ac, bc) = (a, b)c$, $\forall\, c$

Teorema 3.11 (Thm. împărțirii cu rest)

$a, b \in \mathbb{Z}\ ,\ b > 0 \quad \Longrightarrow \quad \exists!\ q, r \in \mathbb{Z}\ ,\ 0 \leq r < b$ *astfel încât* $a = bq + r$

Corolarul 3.12

$a, b \in \mathbb{Z}\ ,\ b > 0\ ,\ a = bq + r\ ,\ 0 \leq r < b \quad \Longrightarrow\ (a, b) = (b, r)$

Algoritmul lui Euclid de determinare a c.m.m.d.c.

Fie $a > b > 0$. Notăm $r_0 = a$, $r_1 = b$ și efectuăm împărțiri succesive:

$$\begin{array}{lcll} r_0 & = & r_1 q_1 + r_2 & 0 \leq r_2 < r_1 \\ r_1 & = & r_2 q_2 + r_3 & 0 \leq r_3 < r_2 \\ \ldots & & & \ldots \\ r_{n-2} & = & r_{n-1} q_{n-1} + r_n & 0 \leq r_n < r_{n-1} \\ r_{n-1} & = & r_n q_n + 0 & 0 = r_{n+1} < r_n \end{array}$$

$$0 = r_{n+1} < r_n < r_{n-1} < \ldots < r_3 < r_2 < r_1 = b$$

Atunci cel mai mare divizor comun (a, b) este ultimul rest nenul r_n:

$$(a, b) = (r_0, r_1) = (r_1, r_2) = \ldots = (r_{n-1}, r_n) = r_n$$

Corolarul 3.13 (Bézout)

$a, b \in \mathbb{Z},\ a, b > 0$, $d = (a, b) \implies \exists\ k, l \in \mathbb{Z}$ *astfel încât* $d = ak + bl$